

  Ambitionierte Sanierung Daemmung Die Gebäudehülle wird über den Mindeststandard hinaus verbessert. Dadurch sinkt der Heizwärmebedarf stärker, jedoch mit etwas höherem Material- und Investitionsaufwand.  30 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	  Ambitionierte Sanierung ökologisch Daemmung Die Gebäudehülle wird über den Mindeststandard hinaus mit ökologischen Dämmstoffen verbessert. Dadurch sinkt der Heizwärmebedarf stärker.  -10 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 3 	  Passivhaussanierung konventionell Daemmung Hochwertigster Wärmeschutz, luftdichte Gebäudehülle. Die verwendeten Baustoffe sind fossil und verursachen entsprechend höhere graue Energie.  40 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 3 
  Passivhaussanierung ökologisch Daemmung Natürlicher Dämmstoff. Geringe Umweltbelastung und recyclebar.  -20 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 4 	  Standardsanierung Daemmung Das Gebäude wird auf den gesetzlichen Mindeststandard gebracht. Der Wärmeschutz verbessert sich, die eingesetzten Materialien sind fossil.  20 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 	  Standardsanierung ökologisch Daemmung Hochwertigster Wärmeschutz, luftdichte Gebäudehülle. Die verwendeten ökologischen Baustoffe reduzieren Emissionen.  5 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 
  Fenstertausch: Holz-Alu Fenster Holz-Alu-Fenster verbessern den Wärmeschutz, sind aber hochwertiger und langlebiger als Plastikfenster. Sie kosten auch mehr.  10 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	  Fenstertausch: Passivhaus Fenster Passivhausfenster bieten deutlich besseren Wärmeschutz und erhöhen den Wohnkomfort, besonders durch weniger Zugluft und wärmere Glasoberflächen. Sie sind teurer und verursachen durch die aufwendigere Konstruktion zusätzliche graue Emissionen.  20 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	  Fenstertausch: Passivhaus ökologisch Fenster Ökologische Passivhausfenster verbinden sehr guten Wärmeschutz mit möglichst klimafreundlichen Materialien. Sie sind die teuerste Variante, reduzieren aber die grauen Emissionen gegenüber konventionellen Passivhausfenstern deutlich.  10 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 3 

Dämmung



Dämmung



Dämmung



Dämmung



Dämmung



Dämmung



Fenster



Fenster



Fenster





Fenstertausch: Plastik

Fenster

Kunststofffenster sind die günstige Standardlösung und verbessern den Wärmeschutz etwas. Sie verursachen geringe bis mittlere graue Emissionen, bleiben aber in Komfort und Klimawirkung begrenzt.



Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

1



Tausch der Verglasung

Fenster

Beim Tausch der Verglasung bleiben die bestehenden Fensterrahmen erhalten, nur die Scheiben werden verbessert. Das ist günstiger und verursacht weniger Eingriff als ein kompletter Fenstertausch, bringt aber nur eine begrenzte Verbesserung des Wärmeschutzes.

Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

1



Dezentrale Lüftungsgeräte

Lueftung

Dezentrale Lüftungsgeräte werden raumweise eingebaut und brauchen weniger Eingriffe in die bestehende Bausubstanz. Sie sind meist günstiger und einfacher nachzurüsten, bringen aber weniger Komfort und Energieeinsparung als eine gute zentrale Lösung.

Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

1



Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Lueftung

Eine Komfortlüftung sorgt für hygienischen Luftwechsel und gewinnt einen großen Teil der Wärme aus der Abluft zurück. Sie verbessert Komfort und Wärmeschutz spürbar, ist aber teuer und erhöht den Strombedarf.



Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

3



Mechanische Abluftanlagen

Lueftung

Eine mechanische Abluftanlage führt verbrauchte und feuchte Luft aus Bad, WC oder Küche ab und verbessert damit Hygiene und Wohnkomfort. Da keine Wärmerückgewinnung erfolgt, reduziert sie die Lüftungswärmeverluste nicht und bringt kaum energetischen Vorteil.

Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

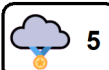
1



Zentrale Lüftungsanlage

Lueftung

Eine zentrale Lüftungsanlage sorgt für geregelten, hygienischen Luftwechsel im Gebäude. In der einfachen Ausführung ist sie günstiger, reduziert aber die Lüftungswärmeverluste weniger stark als eine Komfortlüftung mit effizienter Wärmerückgewinnung.



Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

2



Deckenheizung

Abgabe

Eine Deckenheizung gibt Wärme über große Flächen ab und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen. Dadurch arbeiten Wärmepumpen effizienter, während Planung, Regelung und Nutzerakzeptanz gut gelöst werden müssen.

Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

2



Fussbodenheizung

Abgabe

Eine Fußbodenheizung gibt Wärme über große Flächen ab, ist komfortabel und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen. Dadurch arbeiten Wärmepumpen effizienter, im Bestand sind aber Bodenaufbau, Bauaufwand und die eher träge Regelung zu beachten.

Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

3



Niedertemperatur Radiator

Abgabe

Niedertemperatur-Radiatoren sind eine günstigere Alternative zu Flächenheizungen und lassen sich im Bestand meist einfacher nachrüsten. Sie ermöglichen niedrigere Vorlauftemperaturen und verbessern damit die Effizienz der Wärmepumpe, bieten aber weniger Komfort und Effizienzpotenzial als Fußboden- oder Deckenheizung.

Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

0



Lüftung



Fenster



Fenster



Lüftung



Lüftung



Lüftung



Wärmeabgabe



Wärmeabgabe



Wärmeabgabe



  Radiatoren mit Lüftern Abgabe Radiatoren mit Lüftern erhöhen die Wärmeabgabe und können auch bei niedrigeren Vorlauftemperaturen gut funktionieren. Sie sind einfach nachzurüsten, können aber durch Geräusche oder Luftbewegung als störend empfunden werden. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 	  Wandheizung Abgabe Eine Wandheizung gibt Wärme über große Flächen ab, ist komfortabel und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen. Dadurch arbeiten Wärmepumpen effizienter, im Bestand sind aber Einbauaufwand, freie Wandflächen und spätere Möblierung zu beachten. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	  Balkon-Einbau Zufriedenheit Ein Balkon erhöht die Wohnqualität und schafft privaten Freiraum im Bestand. Er bringt Zufriedenheit, verursacht aber zusätzliche Kosten und etwas graue Emissionen durch die neue Konstruktion. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1   10
  Barrierefreier Zugang Zufriedenheit Ein barrierefreier Zugang macht das Gebäude für alle einfacher und sicherer nutzbar, besonders mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Gehhilfe. Er erhöht die Nutzerzufriedenheit spürbar, verursacht aber je nach Bestand baulichen Aufwand und Kosten. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 	  E-Car Lade-Infrastruktur Zufriedenheit Ladepunkte machen das Gebäude attraktiver für Nutzer:innen mit E-Autos. Sie steigern den Strombedarf, können aber auch als flexible Speichermöglichkeit genutzt werden (in Kombination mit "Bi-Direktionalem Laden"). Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 	  Fassadenbegrünung Zufriedenheit Begrünte Fassaden verbessern das Mikroklima, spenden Schatten und machen das Gebäude attraktiver. Sie erhöhen die Nutzerzufriedenheit leicht und helfen, Emissionen durch geringeren Kühlbedarf etwas zu senken. Um diese Karte zu spielen: Bezahle Nicht mit Fassadenintegrierte PV 2 
  Intensive Dachbegrünung Zufriedenheit Substrat für grosse Pflanzen und Bäume. Bietet etwas Kohlenstoffspeicherung und Wärmeschutz, dafür aufwendiger in der Pflege. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	  Lift-Einbau Zufriedenheit Ein Lift macht das Gebäude komfortabler und auch im Alter oder bei eingeschränkter Mobilität gut nutzbar. Er bringt viel Nutzerzufriedenheit, ist aber teuer und erfordert größere bauliche Eingriffe. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2   10	  Außenliegender Sonnenschutz Zufriedenheit Reduziert die Sonneneinstrahlung und damit die nötige Kühlenergie im Sommer. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 

Zufriedenheit



Wärmeabgabe



Wärmeabgabe



Zufriedenheit



Zufriedenheit



Zufriedenheit



Zufriedenheit



Zufriedenheit



Zufriedenheit





Dachgärten

Dachnutzung

Bepflanzte Grünflächen, die auf dem Dach eines Gebäudes angelegt wurden, um ökologische Vorteile und einen höheren Wohnkomfort zu bieten.

Um diese Karte zu spielen:



Grosse Dach-PV-Anlage

Dachnutzung

Eine große PV-Anlage nutzt die verfügbare Dachfläche konsequent und kann viel Emissionen einsparen. Damit der zusätzliche Strom gut genutzt wird, braucht sie meist Speicher oder flexible Verbraucher.

Um diese Karte zu spielen:



Kleine Dach-PV-Anlage

Dachnutzung

Eine kleine PV-Anlage ist die einfache Standardlösung und deckt vor allem den direkten Eigenverbrauch. Sie spart Emissionen ohne zusätzlichen Speicher, bleibt aber in ihrem Potenzial begrenzt.

Um diese Karte zu spielen:



Mittlere Dach-PV-Anlage

Dachnutzung

Eine mittlere PV-Anlage ist ein guter Kompromiss zwischen Aufwand, Kosten und Klimawirkung. Sie erzeugt mehr Strom als die kleine Variante und wird mit Speicher oder flexiblen Verbrauchern deutlich wirksamer.

Um diese Karte zu spielen:



PV Dachziegel

Dachnutzung

Lösung für denkmalgeschützte Dächer mit reduzierter Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Paneelen.

Um diese Karte zu spielen:



PV-Pergola

Dachnutzung

Eine PV-Pergola ist eine überdachte Terrasse oder Freifläche, bei der die PV-Module zugleich Schatten spenden und Strom erzeugen. Sie ist aufwendig, erhöht aber die Aufenthaltsqualität und Nutzerzufriedenheit deutlich.

Um diese Karte zu spielen:



Thermische Solaranlage

Dachnutzung

Eine thermische Solaranlage nutzt Sonnenwärme für Warmwasser oder Heizungsunterstützung und reduziert so den Heizenergiebedarf. Früher war sie häufiger die Standardlösung am Dach, heute wird oft PV bevorzugt.

Um diese Karte zu spielen:



Bi-Direktionelles Laden

Flexibilitaet

Ermöglicht die Lastverschiebung über den elektrischen Speicher der E-Auto-Batterie, der Abends wieder teilweise entladen wird. Die Unterstützung der Nutzer ist allerdings nötig.

Um diese Karte zu spielen:



Effiziente Haushaltsgeräte

Flexibilitaet

Effizienteste Haushaltsgeräte können den dStromverbrauch deutlich reduzieren

Um diese Karte zu spielen:



Dachnutzung



Dachnutzung



Dachnutzung



Dachnutzung



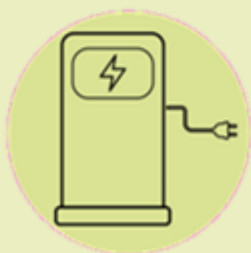
Dachnutzung



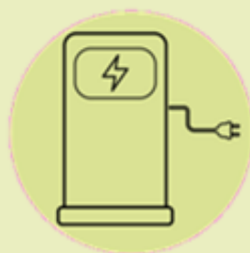
Dachnutzung



Flexibilität



Flexibilität

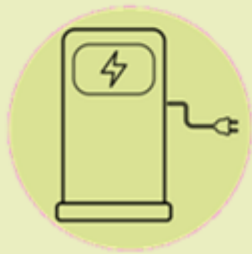


Dachnutzung

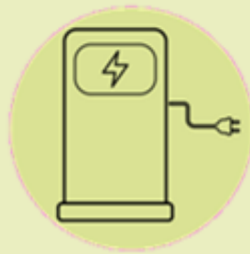


    Flexibles Lastmanagement Flexibilitaet Wenn die Nutzer mitspielen, können Verbraucher wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler dann einschalten, wenn Erneuerbare zur Verfügung stehen. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 0 	  Grosser Batteriespeicher Flexibilitaet Batteriespeicher werden immer günstiger. Sie können den eigenen PV-Strom in den Abend retten und vermeiden so dreckigeren Netzbezug. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	  Kleiner Heimspeicher Flexibilitaet Batteriespeicher werden immer günstiger. Sie können den eigenen PV-Strom in den Abend retten und vermeiden so dreckigeren Netzbezug. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 
   Thermische Flexibilität Flexibilitaet Wenn die Nutzer es zulassen, können Wärmepumpen zusätzlichen Strom im Gebäude als Wärme (oder im Sommer durch zusätzliche Kühlung) speichern. So lassen sich noch mehr Erneuerbare einsetzen. Um diese Karte zu spielen: Bezahle Nur mit  0 	   Abwasserwärmepumpen Waermeerzeugung Eine Abwasser-Wärmepumpe nutzt Wärme aus dem Abwasser, die sonst ungenutzt verloren gehen würde. Sie kann sehr effizient sein und viele Emissionen sparen, ist aber eine technisch anspruchsvolle und meist teurere Lösung. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 3 	   Biomasse-Kessel Waermeerzeugung Biomasse kann günstig erneuerbare Wärme bereitstellen und bestehende Heizsysteme teilweise gut ersetzen. In der Stadt ist sie aber wegen Lagerung, Anlieferung, Feinstaub und anderen Immissionen oft schwer umsetzbar. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 
    Dezentrale Luftwärmepumpe Waermeerzeugung Eine dezentrale Luftwärmepumpe ist vergleichsweise günstig und kann einzelne Wohnungen oder Bereiche direkt versorgen. Sie nutzt Außenluft als Wärmequelle, ist aber weniger effizient und kann durch Außengeräte, Lärm oder Platzbedarf im städtischen Umfeld problematisch sein. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 	   Erdwärmepumpe Waermeerzeugung Eine Erdwärmepumpe nutzt Wärme aus dem Erdreich und arbeitet dadurch meist sehr effizient und stabil. Sie spart viele Emissionen, ist aber wegen Bohrungen oder Erdarbeiten teuer und aufwendig umzusetzen.  10 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	  Fernwärme-Anschluss Waermeerzeugung Fernwärme ist einfach und im Allgemeinen umweltverträglich, kann aber teurer sein als andere Lösungen. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 

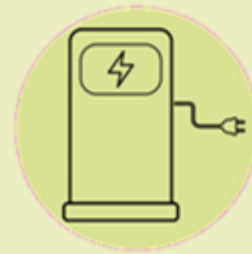
Flexibilität



Flexibilität



Flexibilität



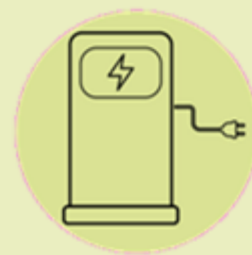
Wärmeerzeugung



Wärmeerzeugung



Flexibilität



Wärmeerzeugung



Wärmeerzeugung



Wärmeerzeugung





Grundwasser-Wärmepumpe

Waermeerzeugung

Eine Grundwasser-Wärmepumpe nutzt die relativ konstante Temperatur des Grundwassers und kann sehr effizient heizen und kühlen. Sie spart viele Emissionen, ist aber teuer, genehmigungspflichtig und nur bei geeigneten Standortbedingungen möglich.

Um diese Karte zu spielen:



Grünes Gas

Waermeerzeugung

Grünes Gas kann bestehende Gasheizungen weiter nutzbar machen, ohne sofort das ganze Heizsystem umzubauen. Die Klimawirkung hängt aber stark davon ab, ob ausreichend erneuerbares Gas verfügbar und leistbar ist hier bleibt ein großes Kosten- und Verfügbarkeitsrisiko.

Um diese Karte zu spielen:

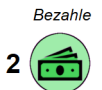


Zentrale Luftwärmepumpe

Waermeerzeugung

Eine zentrale Luftwärmepumpe versorgt das ganze Gebäude und nutzt Außenluft als Wärmequelle. Sie ist teurer als dezentrale Geräte, lässt sich aber besser planen, schalltechnisch kontrollieren und mit Speicher oder Niedertemperatur-Heizsystemen kombinieren.

Um diese Karte zu spielen:



Balkonkraftwerk

Effizienz

Ein Balkonkraftwerk hat nur maximal 800 Watt (etwa zwei Paneele), bietet aber den Vorteil einer einfacheren Installation und Bedienung.

Um diese Karte zu spielen:



E-Herd

Effizienz

Ein E-Herd ersetzt das Kochen mit Gas und reduziert damit die direkte Nutzung fossiler Energie in der Wohnung. Er erhöht den Strombedarf etwas, ist aber einfach umsetzbar und verbessert die Alltagstauglichkeit eines vollständig elektrifizierten Gebäudes.

Um diese Karte zu spielen:

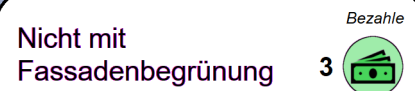


Fassadenintegrierte PV

Effizienz

Fassaden-PV nutzt zusätzlich zur Dachfläche auch die Gebäudehülle zur Stromerzeugung. Sie ist teurer und stärker von Orientierung, Verschattung und Gestaltung abhängig, kann aber zusätzliche Emissionen einsparen, wenn das Dachpotenzial begrenzt ist.

Um diese Karte zu spielen:



LED Beleuchtung

Effizienz

LED-Beleuchtung ersetzt alte Leuchtmittel und senkt den Strombedarf für Beleuchtung deutlich. Sie ist günstig, einfach umzusetzen und verbessert je nach Bestand auch Lichtqualität und Nutzerzufriedenheit.

Um diese Karte zu spielen:



Wärmerückgewinnung des Duschwassers

Effizienz

Die Wärme des abfließenden Duschwassers wird genutzt, um frisches Wasser vorzuwärmen. Dadurch müssen Wärmepumpen weniger leisten und arbeiten effizienter, der Einbau ist aber technisch nur bei passenden Leitungswegen sinnvoll.

Um diese Karte zu spielen:



Wärmeerzeugung



Wärmeerzeugung



Wärmeerzeugung



Effizienz



Effizienz



Effizienz



Effizienz



Effizienz

